ANALISIS WEBSITE JAKETBOAT MENGGUNAKAN METODE SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE (SOA)

Disusun oleh:

Nama	:Addienul Islamil Haqqi
NIM	:24130048
Program Studi	:Sistem Informasi

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan transportasi secara online. Salah satu website yang dapat dianalisis adalah JaketBoat, yaitu website yang menyediakan layanan pemesanan tiket kapal secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi layanan pada website JaketBoat menggunakan pendekatan *Service-Oriented Architecture* (SOA).

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengamati fitur yang tersedia pada website dan memetakan fungsi-fungsi tersebut ke dalam layanan yang saling berhubungan. Layanan yang dianalisis meliputi informasi rute, jadwal perjalanan, pemesanan tiket, perhitungan biaya, pembayaran, dan pencarian pesanan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat dimodelkan sebagai layanan yang saling mendukung dalam proses pemesanan tiket.

Namun, pemetaan tersebut merupakan analisis konseptual dan tidak membuktikan bahwa website JaketBoat telah menerapkan SOA secara internal. Pendekatan SOA dapat menjadi acuan dalam merancang sistem yang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara.

Kata kunci: JaketBoat, SOA, website, layanan digital, pemesanan tiket kapal.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang, termasuk transportasi. Penggunaan website sebagai media pelayanan dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi dan melakukan transaksi secara lebih praktis tanpa harus selalu datang langsung ke tempat pelayanan.

Salah satu website yang dapat dijadikan objek analisis adalah JaketBoat yang dapat diakses melalui https://jaketboat.bankjakarta.co.id/. Website ini menyediakan antar muka untuk memilih perjalanan, menentukan rute dan tanggal tiket, memilih jumlah tiket, melihat ringkasan biaya, serta mencari pesanan.

Dalam pengembangan sistem informasi, terdapat pendekatan *Service-Oriented Architecture* (SOA), yaitu arsitektur yang menyusun sistem berdasarkan layanan-layanan dengan fungsi tertentu. Setiap layanan mempunyai tanggung jawab masing-masing dan dapat berinteraksi dengan layanan lain untuk mendukung proses bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, website JaketBoat dipilih sebagai objek analisis untuk memahami bagaimana fungsi-fungsi dalam proses pemesanan tiket dapat dikelompokkan menjadi layanan yang saling berhubungan menggunakan pendekatan SOA. Analisis ini dilakukan berdasarkan fungsi yang dapat diamati pada website, bukan berdasarkan asumsi mengenai teknologi internal yang digunakan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja fungsi utama yang dapat diamati pada website JaketBoat?
2. Bagaimana fungsi-fungsi tersebut dapat dipetakan menggunakan pendekatan SOA?
3. Apa kelebihan dan hal-hal yang dapat ditingkatkan dari website JaketBoat berdasarkan hasil analisis?

Tujuan Analisis

1. Mengetahui fungsi utama yang tersedia pada website JaketBoat.
2. Menganalisis hubungan antar layanan menggunakan pendekatan SOA.
3. Mengidentifikasi kelebihan dan aspek yang dapat ditingkatkan pada layanan website.
4. Memahami manfaat konsep SOA dalam perancangan sistem informasi.

Pengertian Service-Oriented Architecture (SOA)

Service-Oriented Architecture (SOA) merupakan pendekatan arsitektur sistem informasi yang mengorganisasikan fungsi sistem menjadi layanan-layanan berdasarkan kebutuhan bisnis. Setiap layanan mempunyai fungsi tertentu dan dapat berkomunikasi dengan layanan lain untuk mendukung suatu proses.

Dalam konsep SOA, layanan dirancang agar memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses bisnis yang lebih besar. Pendekatan ini dapat membantu pengembangan, pemeliharaan, dan integrasi sistem apabila diterapkan dengan perancangan yang tepat.

Hubungan SOA dengan Website JaketBoat

Dalam analisis website JaketBoat, konsep SOA digunakan untuk mengelompokkan fungsi pemesanan tiket ke dalam beberapa layanan konseptual. Contohnya adalah layanan informasi rute, jadwal, pemesanan, perhitungan biaya, pembayaran, dan pencarian pesanan.

Pengelompokan tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar fungsi dalam proses bisnis. Namun, keberadaan fungsi pada antarmuka website tidak otomatis membuktikan bahwa setiap fungsi berjalan sebagai layanan SOA yang terpisah.

Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan konseptual SOA. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengamati fungsi yang tersedia pada website, kemudian menjelaskan fungsi tersebut berdasarkan konsep layanan dalam SOA.

Objek Analisis

Objek yang dianalisis adalah website JaketBoat yang dapat diakses melalui alamat berikut:

https://jaketboat.bankjakarta.co.id/

Tahapan Analisis

Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi website: mengamati halaman dan fitur yang dapat diakses.
2. Identifikasi fungsi: mencatat fungsi yang berkaitan dengan pemilihan perjalanan, pemesanan, biaya, dan pencarian pesanan.

3. Pemetaan layanan: mengelompokkan fungsi tersebut menjadi layanan konseptual berdasarkan pendekatan SOA.
4. Analisis hubungan layanan: menjelaskan bagaimana layanan dapat saling mendukung dalam proses pemesanan.
5. Evaluasi: mengidentifikasi kelebihan dan aspek yang dapat ditingkatkan berdasarkan fungsi yang diamati.

Analisis ini tidak mencakup pemeriksaan kode sumber, API internal, basis data, maupun konfigurasi server. Oleh karena itu, hasilnya tidak digunakan untuk memastikan arsitektur teknis internal website.

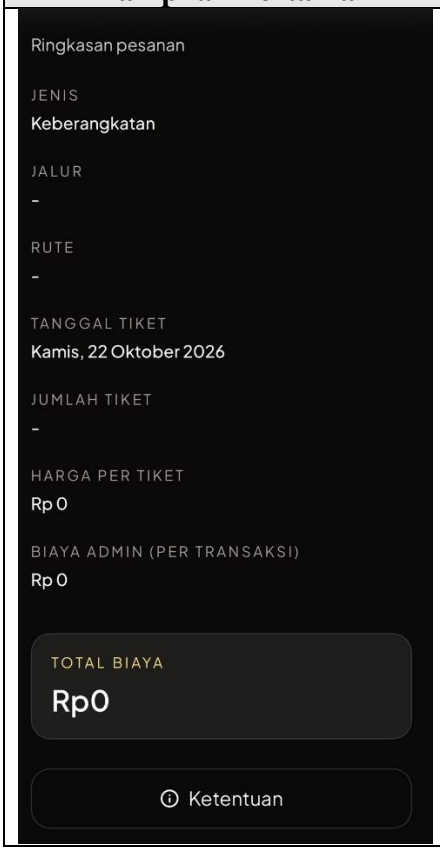
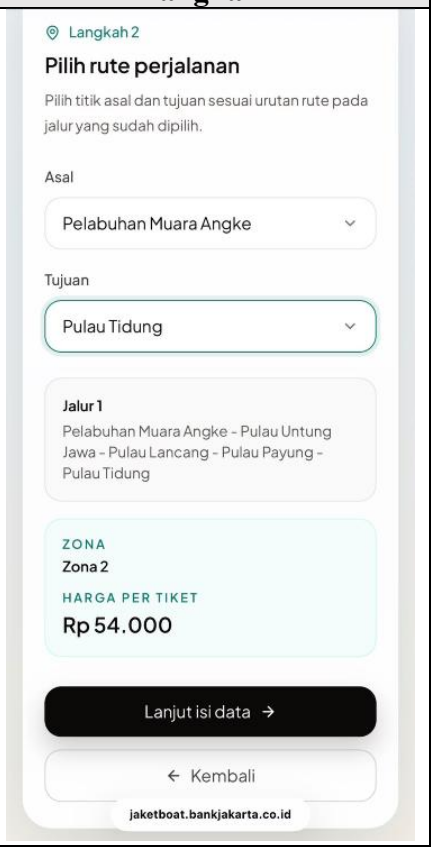
Gambaran Umum Website JaketBoat

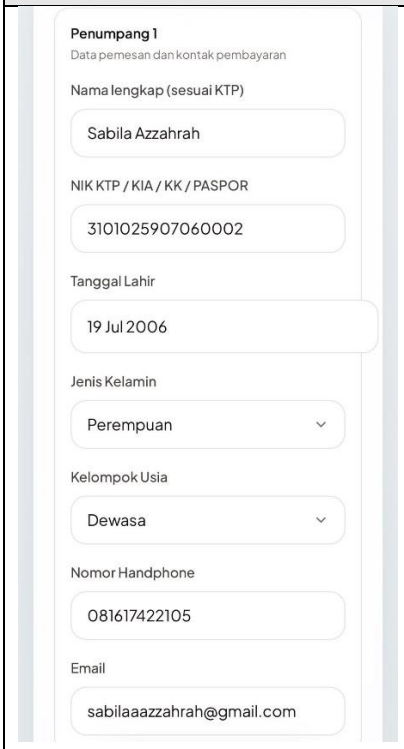
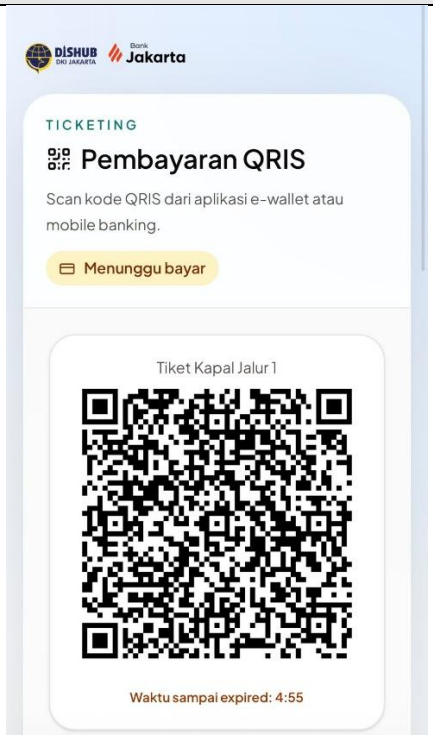
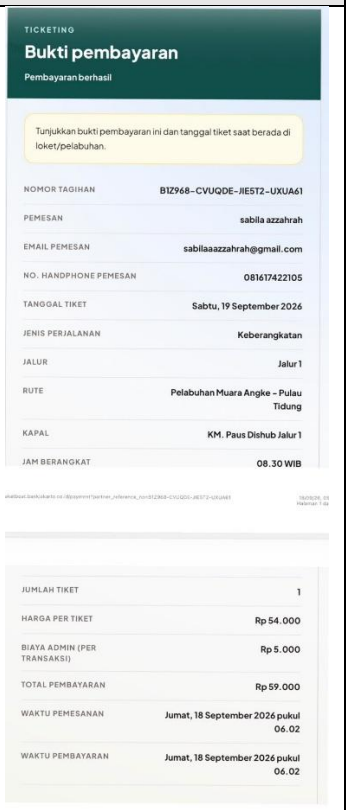
JaketBoat merupakan website yang menyediakan antarmuka layanan pemesanan tiket kapal secara online. Berdasarkan fungsi yang diamati, pengguna dapat memilih perjalanan, menentukan rute dan tanggal tiket, memilih jumlah tiket, melihat ringkasan biaya, serta menggunakan fitur pencarian pesanan.

Fungsi-fungsi tersebut dapat dijadikan dasar untuk menganalisis proses bisnis pemesanan tiket menggunakan pendekatan SOA.

Tampilan Gambar Website

Gambar ini menunjukan cara pemesanan tiket dishub di website:

Tampilan Pertama	Langgkah 1	Langkah 2
		

LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5
		

Identifikasi Layanan

Berikut adalah pemetaan fungsi website JaketBoat ke dalam layanan konseptual SOA.

NO	NAMA LAYANAN	FUNGSI
1	Layanan Rute	Mendukung pemilihan jalur dan rute perjalanan kapal.
2	Layanan Jadwal	Mendukung pemilihan tanggal atau jadwal perjalanan.
3	Layanan Pemesanan	Mengelola proses pemilihan dan pemesanan tiket.
4	Layanan Perhitungan Biaya	Menyajikan perhitungan harga tiket, biaya administrasi, dan total biaya.
5	Layanan Pembayaran	Dalam rancangan, menangani proses pembayaran dan status transaksi.
6	Layanan Pencarian Pesanan	Membantu pengguna mencari informasi pesanan yang telah dibuat.

Tabel tersebut merupakan pemetaan konseptual untuk keperluan analisis. Keberadaan layanan terpisah, integrasi pembayaran, dan cara kerja teknisnya perlu diverifikasi melalui dokumentasi atau akses teknis yang sesuai.

Arsitektur SOA Pada Website JaketBoat

Dalam rancangan konseptual SOA, arsitektur layanan dapat digambarkan melalui hubungan antara pengguna, antarmuka website, dan layanan yang mendukung proses pemesanan tiket.

Alur sederhananya adalah sebagai berikut:

1. Pengguna
2. Antarmuka JaketBoat
3. Layanan Rute dan Jadwal
4. Layanan Pemesanan
5. Layanan Perhitungan Biaya
6. Layanan Pembayaran
7. Informasi Pesanan.

Pada alur tersebut, pengguna memulai proses dengan memilih perjalanan dan jadwal. Selanjutnya, informasi pilihan digunakan untuk mendukung proses pemesanan. Setelah itu, sistem menampilkan perhitungan biaya dan, dalam rancangan proses, melanjutkan ke pembayaran. Informasi pesanan dapat ditelusuri melalui fungsi pencarian pesanan.

Alur ini menjelaskan bagaimana layanan dapat saling berhubungan dalam konsep SOA. Alur tersebut bukan konfirmasi mengenai urutan proses atau arsitektur internal yang benar-benar digunakan oleh website JaketBoat.

Hubungan Antar Layanan

Hubungan antar layanan menjadi bagian penting dalam pendekatan SOA karena satu proses bisnis dapat membutuhkan beberapa layanan yang berbeda.

Pada website JaketBoat, hubungan layanan dapat dianalisis melalui beberapa contoh berikut.

1. Layanan rute dan jadwal: informasi rute digunakan untuk membantu pengguna menentukan perjalanan, sedangkan jadwal membantu menentukan waktu keberangkatan.
2. Layanan jadwal dan pemesanan: pilihan perjalanan dan tanggal menjadi informasi yang dibutuhkan dalam proses pemesanan.
3. Layanan pemesanan dan perhitungan biaya: data pemesanan menjadi dasar penyajian ringkasan biaya yang harus dibayar.
4. Layanan pembayaran dan informasi pesanan: dalam rancangan sistem, hasil pembayaran dapat dikaitkan dengan status pesanan.
5. Layanan pencarian pesanan: layanan ini dapat digunakan untuk menelusuri informasi pesanan yang telah dibuat.

Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, rancangan sistem menjadi lebih mudah dipahami karena setiap layanan memiliki fungsi yang jelas. Dalam implementasi nyata, pertukaran data dan komunikasi antar layanan harus dirancang serta diuji agar informasi yang dihasilkan tetap konsisten.

Kelebihan Website JaketBoat

Berdasarkan fungsi yang dapat diamati dan potensi penggunaan pendekatan SOA, beberapa kelebihannya adalah sebagai berikut.

1. Mendukung pemesanan secara online. Pengguna dapat mengakses layanan pemesanan tiket melalui website.
2. Menyediakan informasi perjalanan. Pengguna dapat menentukan pilihan rute dan tanggal perjalanan.
3. Menampilkan ringkasan biaya. Informasi biaya membantu pengguna memahami jumlah pembayaran yang perlu disiapkan.
4. Memiliki fitur pencarian pesanan. Fitur ini dapat membantu pengguna menelusuri informasi pesanan.
5. Memiliki potensi pengembangan layanan. Jika dirancang menggunakan prinsip SOA, fungsi-fungsi dapat dipisahkan berdasarkan tanggung jawab sehingga pengembangan fitur lebih terstruktur.

Kekurangan dan Aspek Yang Dapat Ditingkatkan

Beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam evaluasi website adalah sebagai berikut.

1. Informasi jadwal dan ketersediaan tiket perlu disajikan secara jelas, agar sesuai dengan jadwal pemesanan tiket yang sudah di tentukan.
2. Informasi status pemesanan. Status pesanan sebaiknya mudah dipahami agar pengguna mengetahui perkembangan pesanannya.
3. Kejelasan proses pembayaran. Informasi tahapan pembayaran dan status transaksi perlu diperbaiki karena transaksi sering kali eror.
4. Konsistensi data. Dalam rancangan SOA, data pemesanan, biaya, dan pembayaran perlu dikelola secara konsisten.
5. Kemudahan penggunaan. Memeberikan petunjuk pada setiap tahap pemesanan perlu dibuat mudah dipahami oleh pengguna.
6. Tampilan terlalu monoton.

Poin-poin tersebut merupakan rekomendasi evaluasi, bukan pernyataan bahwa semua masalah tersebut telah ditemukan pada website. Untuk menetapkan kekurangan aktual, diperlukan pengujian langsung terhadap setiap fitur.

Manfaat Pendekatan SOA

Penggunaan pendekatan SOA dalam perancangan sistem pemesanan tiket memiliki beberapa manfaat potensial.

1. Pembagian fungsi yang jelas: setiap layanan memiliki tanggung jawab tertentu.
2. Kemudahan pemeliharaan: perubahan pada suatu layanan dapat dikelola berdasarkan batas tanggung jawabnya.
3. Kemudahan pengembangan: fitur baru dapat direncanakan tanpa harus mencampur semua fungsi dalam satu bagian sistem.
4. Dukungan integrasi: layanan dapat dirancang agar saling bertukar informasi sesuai kebutuhan proses bisnis.
5. Pengelolaan proses yang terstruktur: alur dari pemilihan perjalanan sampai pencarian pesanan dapat dirancang secara lebih sistematis.

Manfaat tersebut bergantung pada kualitas desain dan implementasinya. SOA tidak otomatis membuat sistem lebih cepat atau lebih aman tanpa pengelolaan yang tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, website JaketBoat menyediakan fungsi yang berkaitan dengan pemesanan tiket kapal secara online, seperti pemilihan rute, tanggal perjalanan, jumlah tiket, ringkasan biaya, dan pencarian pesanan. Fungsi-fungsi tersebut dapat dipetakan menjadi beberapa layanan konseptual menggunakan pendekatan *Service-Oriented Architecture* (SOA).

Melalui pendekatan SOA, layanan rute, jadwal, pemesanan, perhitungan biaya, pembayaran, dan pencarian pesanan dapat dirancang untuk saling mendukung dalam satu proses bisnis. Pembagian layanan ini berpotensi membantu pengembangan sistem agar lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih mudah dikembangkan sesuai kebutuhan.

Namun, analisis ini hanya didasarkan pada fungsi yang dapat diamati dan pemodelan konseptual. Belum dapat dipastikan bahwa website JaketBoat telah menerapkan SOA secara internal karena tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kode sumber, API, atau dokumentasi arsitektur teknisnya. Dengan demikian, SOA dalam laporan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis dan merancang hubungan antar layanan pada sistem pemesanan tiket.

DAFTAR PUSTAKA

Erl, T. (2005). Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. Prentice Hall.

JaketBoat. Website layanan pemesanan tiket kapal. https://jaketboat.bankjakarta.co.id/